Análise de Marketing Bancário

Análise da Conversão na Campanha de Depósito a Prazo

Introdução

Este projeto apresenta uma análise de dados utilizando SQL, desenvolvida no MySQL Workbench 8.0.

A análise utiliza o conjunto de dados Bank Marketing, disponibilizado pelo UCI Machine Learning Repository, com o objetivo de explorar o desempenho de campanhas de marketing bancário e identificar diferenças nas taxas de conversão entre diferentes grupos de clientes.

Contexto

Os dados referem-se a campanhas de marketing baseadas em chamadas telefônicas de uma instituição bancária portuguesa. O conjunto de dados possui 45.211 linhas e 17 colunas.

Tabela de variáveis

Variável	Descrição
age	Idade
job	Trabalho
marital	Estado civil
education	Escolaridade
credit_default	Inadimplência de crédito
balance	Saldo médio anual
housing	Possui empréstimo imobiliário?
loan	Possui empréstimo pessoal?
contact	Contato
day_of_month	Último dia de contato
month_of_year	Mês do último contato
duration	Duração do último contato, em segundos
campaign	Número de contatos realizados durante esta campanha
pdays	Número de dias decorridos desde o último contato com o cliente em uma campanha anterior (valor numérico; -1 significa que o cliente não foi contatado anteriormente).
previous	Número de contatos realizados antes desta campanha e para este cliente.
poutcome	Resultado da campanha de marketing anterior
conversion_target	O cliente assinou um depósito a prazo?

Objetivo

O objetivo desta análise é identificar diferenças nas taxas de conversão entre os clientes e compreender quais características estão presentes entre aqueles que contrataram o depósito a prazo.

Perguntas e respostas

Para alcançar o objetivo, estão aqui as 7 seguintes perguntas de negócio elaboradas e com elas suas respostas:

1. **Desempenho da Campanha**

1.1. **Qual foi a taxa geral de conversão da campanha?**

A partir da pergunta foi identificado que seria necessário utilizar a coluna **conversion_target**. Na consulta a função SUM() foi utilizada para contabilizar os registros cujo valor de conversion_target é yes, ou seja para contabilizar os clientes que contrataram o depósito a prazo. Enquanto a função COUNT() é utilizada para contabilizar todos os clientes. Finalizando com a multiplicação por 100 para chegar ao resultado percentual.

Assim, o total de clientes que contrataram o depósito a prazo foram divididos pelo total geral de clientes, criando o KPI taxa de conversão **(conversion_rate)**.

	conversion_rate
▶	11.70

2. **Perfil dos Clientes**

2.1. **A taxa de conversão varia conforme a faixa etária?**

A coluna **age** foi utilizada para criar grupos de idade, a expressão CASE para agrupar os clientes em faixas etárias. Depois, os clientes foram agrupados por essas faixas utilizando GROUP BY.

Para cada grupo, a taxa de conversão foi calculada dividindo o número de clientes que aderiram pelo total de clientes daquela faixa. Concluindo com a seguinte variação entre cada faixa etária, os clientes de 58 anos ou mais e os clientes entre 18 à 27 anos possuem o maior percentual de conversão.

	age_group	conversion_rate
▶	58+	23.07
	18-27	19.51
	28-37	11.29
	38-47	9.25
	48-57	9.09

2.2. A taxa de conversão varia de acordo com a ocupação dos clientes?

A coluna **job** foi utilizada para agrupar as profissões e em concordância com a análise anterior estudantes e aposentados representam maior percentual de conversão.

job	conversion_rate
student	28.68
retired	22.79
unemployed	15.50
management	13.76
admin.	12.20
self-employed	11.84
unknown	11.81
technician	11.06
services	8.88
housemaid	8.79
entrepreneur	8.27
blue-collar	7.27

2.3. Existem diferenças na taxa de conversão entre os níveis de escolaridade?

A coluna **education** foi utilizada para agrupar os clientes por escolaridade. Resultando na variação apresentada abaixo.

education	conversion_rate
tertiary	15.01
unknown	13.57
secondary	10.56
primary	8.63

2.4. A taxa de conversão apresenta diferenças de acordo com o estado civil?

Seguindo a mesma lógica das três análises anteriores, foi utilizada a coluna **marital** para agrupar os clientes por estado civil e a coluna **conversion_rate** para exibir o percentual de conversão obtendo a seguinte variação.

marital	conversion_rate
single	14.95
divorced	11.95
married	10.12

3. Efetividade do Contato

3.1. A taxa de conversão varia de acordo com o meio de contato utilizado?

Para descobrir a variação da taxa de conversão de acordo com o meio de contato utilizado foi realizada a criação do KPI **conversion_perc,** que representa o percentual de clientes assinantes da campanha de depósito a prazo.

Para calcular o percentual de assinantes foi somada a taxa de clientes assinantes, dividido pelo total de clientes e multiplicado por 100.

Para chegar ao resultado final, o agrupamento foi feito pela coluna **contact** e ordenado pela **conversion_perc**.

contact	tot_clients	subscribers	conversion_perc
cellular	29285	4369	14.92
telephone	2906	390	13.42
unknown	13020	530	4.07

4. Desempenho ao Longo do Tempo

4.1. Como a taxa de conversão variou entre os meses da campanha?

Para responder a pergunta, a coluna **month_of_year** foi utilizada para agrupar a taxa de conversão **(conversion_rate).** Por fim, o comando FIELD() foi utilizado para ordenar os meses na sequência correta do calendário, de janeiro a dezembro, em vez de deixá-los em ordem alfabética.

Foram observadas as maiores taxas de conversão durante os meses de março com 51,99%, dezembro com 46,73%, setembro com 46,46% e outubro 43,77%.

month_of_year	conversion_rate
jan	10.12
feb	16.65
mar	51.99
apr	19.68
may	6.72
jun	10.22
jul	9.09
aug	11.01
sep	46.46
oct	43.77
nov	10.15
dec	46.73

Principais insights

Desempenho Geral:

- A taxa geral de conversão da campanha para contratação do depósito a prazo foi de 11,70%.

Perfil Demográfico do Cliente Adquirente:

- Faixa Etária: Os clientes com maior taxa de conversão são os com 58 anos ou mais (23,07%) e os jovens entre 18 e 27 anos (19,51%). As faixas intermediárias apresentaram conversão significativamente menor.

- Ocupação: Estudantes (28,68%) e aposentados (22,79%) lideram a taxa de conversão. Em contraste, trabalhadores operários (blue-collar) e empreendedores tiveram as menores conversões.
- Escolaridade: Clientes com ensino superior (tertiary) apresentaram a maior taxa de conversão (15,01%), diminuindo conforme o nível escolar.
- Estado Civil: Solteiros (single) tiveram o maior percentual de conversão (14,95%), seguidos por divorciados (11,95%) e casados (10,12%).

Efetividade dos Canais de Contato:

- Contatos realizados por celular (cellular) obtiveram a maior taxa de conversão (14,92%), seguidos por telefone fixo (13,42%).
- Onde o meio de contato não foi identificado (unknown), a conversão despencou para 4,07%.

Sazonalidade e Desempenho Temporal:

- Houve uma variação drástica na conversão ao longo dos meses do ano.
- Os meses de março (51,99%), dezembro (46,73%), setembro (46,46%) e outubro (43,77%) apresentaram picos expressivos de sucesso, enquanto o mês de maio teve o menor desempenho (6,72%).

Direcionamentos Estratégicos

Público-Alvo Prioritário: Na base analisada, os grupos que apresentaram as maiores taxas de conversão foram:

- **Faixa etária:** jovens de 18 a 27 anos e pessoas com 58 anos ou mais;
- **Ocupação:** estudantes e aposentados;
- **Escolaridade:** clientes com ensino superior;
- **Estado civil:** pessoas solteiras.

Esses grupos podem ser considerados segmentos de interesse para futuras estratégias de campanha.

Canal de Contato: O contato via celular apresentou a maior taxa de conversão entre os canais analisados, indicando que esse meio pode ser considerado uma alternativa relevante para futuras campanhas.

Estratégia de Campanhas: Os maiores índices de conversão foram observados nos meses de março, setembro, outubro e dezembro. Esses períodos podem ser considerados para o planejamento de futuras campanhas, enquanto os meses com menores taxas, como maio, podem ser analisados para identificar oportunidades de melhoria.

Limitações

- A base de dados não informa o ano em que os contatos foram realizados. Dessa forma, os resultados apresentados para cada mês não podem ser comparados com o mesmo mês de outros anos.